

今天我们来讨论一类问题, 这类问题将会使用常微分方程来解决复杂的微分构造问题. 我们从一个简单的例子开始:

例 1: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 则 $\exists c \in (0, 1)$, 使 $f'(c) = -\frac{f(c)}{c}$. 这类问题明显要使用罗尔定理, 但是如何构造函数是一个问题. 我们将已知条件中的式子整理成:

$$cf'(c) + f(c) = 0$$

这是一个常微分方程, 解为:

$$f(x) = \frac{a}{x}$$

其中 a 为待定常数, 再把解整理成右端仅含有待定常数的形式, 即:

$$xf(x) = a$$

那么左端就是我们要的辅助函数 $F(x) = xf(x)$, 这种方法的步骤很固定, 首先要把已知条件转化为常微分方程, 再整理得到的方程的解的形式为左端是含 $f(x)$ 的函数, 右端为方程的解中的待定常数, 最后将左端的函数设为构造的辅助函数, 再结合具体问题具体分析, 后面基本要用到中值定理. 我们再看一个例子:

例 2. $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续并且一阶可导, $f'(1) = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得下式成立:

$$f'(\xi) = 2025(f(\xi) - f(0))$$

这个题目首先要确定辅助函数, 步骤同上:

step1: $f'(x) - 2025f(x) + 2025f(0) = 0$, 注意这里 $f(0)$ 是一个常数, 这个常微分方程的解为:

$$f(x) = ce^{2025x} + f(0), \text{ 其中 } c \text{ 为待定常数}$$

step2: 整理得到的方程的解:

$$[f(x) - f(0)]e^{-2025x} = c$$

得到辅助函数 $F(x) = [f(x) - f(0)]e^{-2025x}$

step3: 使用得到的辅助函数分析具体问题: $F(0) = 0, F(1) = e^{-2025}[f(1) - f(0)], F'(x) = f'(x)e^{-2025x} - 2025[f(x) - f(0)]e^{-2025x} = e^{-2025x}[f'(x) - 2025(f(x) - f(0))]$, 因此只需要证明 $F'(x)$ 有零点即可.

1. 若 $f(1) = f(0)$, 则 $F(1) = 0$, 由罗尔定理可知, $F'(x)$ 有零点.
2. 若 $f(1) > f(0)$, 则 $F(1) > 0, F'(1) = -e^{-2025}[f(1) - f(0)] < 0$, 那么 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值不可能在 0 或 1 处取到, 那么就一定在 $[0, 1]$ 内部取到最大值, 这个最大值点处的导数一定为零, 因此 $F'(x)$ 有零点.
3. 若 $f(1) < f(0)$, 同 2 中的分析可知, $F'(x)$ 有零点.

综上所述, $F'(x)$ 一定有零点, 即: 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $f'(\xi) = 2025(f(\xi) - f(0))$